

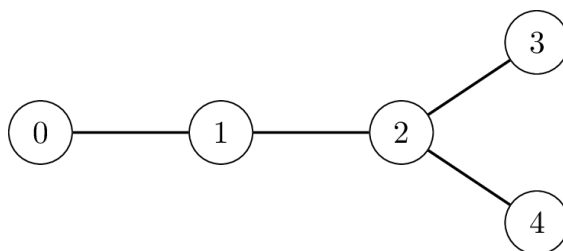
Migrations

Табиғат Тарихы Мұражайы Боливиядағы динозаврлардың көшу заңдылықтарын зерттеп жатыр. Палеонтологтар N әртүрлі орында динозавр іздерін тапты. Орындар жастарының төмендеу тәртібімен 0 -ден $N - 1$ -ге дейін нөмірленген: 0 орнында ең ескі іздер, ал $N - 1$ орнында ең жас табылған.

Динозаврлар әр орынға (0 орнынан басқа) белгілі ескі орыннан көшті. $1 \leq i \leq N - 1$ болатын әрбір i орны үшін: кейбір динозаврлар $P[i]$ орнынан тікелей i орнына көшетін $P[i]$ ($P[i] < i$) ескі орны бар. Бір ескі орын бірнеше жасырақ орындарға көшу көзі болуы мүмкін.

Палеонтологтар i және $P[i]$ орындары арасындағы әрбір көшуді **бағытсыз байланыс** ретінде есептейді. Кез келген екі әртүрлі x және y орындары үшін байланыстар тізбегін өту арқылы x -тан y -ға дейін саяхаттауға болатынын ескеріңіз. x және y орындары арасындағы **қашықтық** x -тан y -ға жету үшін қажетті байланыстардың ең аз саны ретінде анықталады.

Мысалы, келесі сурет $N = 5$ орындар бар жағдайды көрсетеді. Мұнда $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ және $P[4] = 2$. 3 орнынан 4 орнына 2 байланыстар арқылы жетуге болады, сондықтан олардың арасындағы қашықтық 2 -ге тең.



Мұражай максималды қашықтықтағы орындар жұбын анықтауды көздеді. Бұндай орындар жұбы міндетті түрде бірегей емес екенін ескеріңіз: мысалы, жоғарыдағы мысалда $(0, 3)$ және $(0, 4)$ жұптарының қашықтығы 3 , бұл максимум. Мұндай жағдайларда қашықтығы максималды болатын жұптардың кез келгені дұрыс болып саналады.

Бастапқыда $P[i]$ мәндері **белгісіз**. Мұражай $1, 2, \dots, N - 1$ орындарына осы ретпен зерттеу тобын жібереді. Зерттеу тобы әрбір i орнына ($1 \leq i \leq N - 1$) жеткенде келесі әрекеттердің екеуін де орындайды:

- $P[i]$ мәнін, яғни i орнына көшу көзін анықтайды.

- Бұрын жиналған ақпарат негізінде Мұражайға **бір** хабарлама жіберу немесе осы орыннан хабарлама жібермеу туралы шешім қабылдайды.

Хабарламалар қымбат спутниктік байланыс жүйесі арқылы беріледі, сондықтан әрбір хабарлама 1 және 20 000 арасындағы (қоса алғанда) бүтін сан болуы керек. Сонымен қатар, зерттеу тобына барлығын есептегенде **ең көбі 50 хабарлама** жіберуге рұқсат етіледі.

Сіздің міндетіңіз - келесі орындалатындай стратегияны іске асыру:

- Зерттеу тобы хабарламалар жіберілетін орындарды (әр хабарламаның мәнімен бірге) таңдайды.
- Мұражай әрбір орыннан алынған хабарламалар негізінде (бұл хабарламалардың қай орындардан жіберілгенін біліп) максималды қашықтыққа ие орындар жұбын анықтай алады.

Спутник арқылы үлкен сандарды жіберу қымбатқа түседі. Сіздің ұпайыңыз жіберілген ең жоғары бүтін санға да, жіберілген хабарламалардың жалпы санына да байланысты болады.

Implementation Details

Сізге екі функцияны іске асыру қажет; бірі зерттеу тобына, екіншісі Мұражайға арналған.

Зерттеу тобы үшін орындауыңыз керек функция:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : динозавр іздері бар орындар саны.
- i : зерттеу тобы қазір кіріп жатқан орынның нөмірі.
- Pi : $P[i]$ мәні.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін $i = 1, 2, \dots, N - 1$ ретімен $N - 1$ рет шақырылады.

Бұл функция i орнында зерттеу тобының әрекетін көрсететін $S[i]$ қайтаруы керек:

- $S[i] = 0$: зерттеу тобы i орнынан хабарлама жібермеу туралы шешім қабылдады.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: зерттеу тобы i орнынан хабарлама ретінде $S[i]$ бүтін санын жібереді.

Мұражай үшін орындауыңыз керек функция:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : ұзындығы N болатын массив:
 - $S[0] = 0$.
 - Әрбір $1 \leq i \leq N - 1$ үшін $S[i]$ мәні `send_message(N, i, Pi)` қайтарған бүтін сан.

- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

Бұл функция қашықтықтары максималды болатын (U, V) орындар жұбын қайтаруы керек.

Нақты бағалауда жоғарыда аталған функцияларды шақыратын бағдарлама **дәл екі рет** іске қосылады.

- Бағдарламаның бірінші іске қосылуы кезінде:
 - `send_message` дәл $N - 1$ рет шақырылады.
 - **Бағдарлама әртүрлі шақырулар арасындағы ақпаратты сақтап, қолдана алады.**
 - Қайтарылған мәндер (S массиві) бағалау жүйесімен сақталады.
 - Кейбір жағдайларда грейдер **бейімделгіш**. Бұл `send_message` шақыруында $P[i]$ мәні алдыңғы шақырулар кезінде зерттеу тобының жасаған әрекеттеріне байланысты болуы мүмкін дегенді білдіреді.
- Бағдарламаның екінші іске қосылуы кезінде:
 - `longest_path` дәл бір рет шақырылады, бірінші іске қосу кезінде бағалау жүйесімен сақталған мәндермен.

Constraints

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$, әрбір $1 \leq i \leq N - 1$ орындалатын i үшін.

Subtasks and Scoring

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	30	0 орны және басқа бір орын барлық орындар жұптары арасындағы максималды қашықтыққа ие.
2	70	Қосымша шектеулер жоқ.

Z саны S массивінде пайда болатын ең үлкен бүтін сан, ал M зерттеу тобы жіберген хабарламалар саны болсын.

Сынақ жағдайларының кез келгенінде, егер келесі шарттардың кем дегенде біреуі орындалса, сіздің шешіміңізге сол сынақ жағдайына 0 ұпай беріледі (CMS жүйесінде `Output isn't correct` деп хабарланады):

- S ішіндегі кемінде бір элемент жарамсыз.
- $Z > 20\,000$ немесе $M > 50$.
- `longest_path` шақыруына қайтару мәні дұрыс емес.

Әйтпесе, 1-ші ішкі есеп бойынша ұпайыңыз келесідей есептеледі:

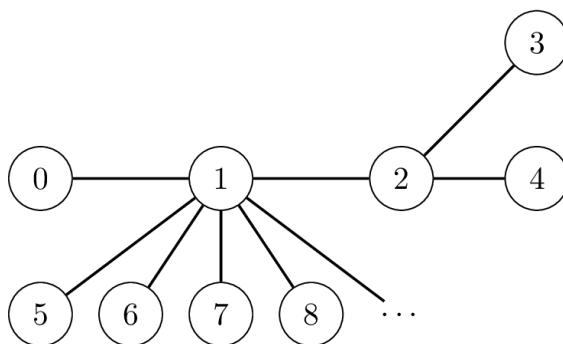
Шарт	Ұпай
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

2-ші ішкі есеп бойынша ұпайыңыз келесідей есептеледі:

Шарт	Ұпай
$5 \leq Z \leq 20\,000$ және $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ and $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ and $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ and $M \leq 8$	70

Example

$N = 10\,000$ болсын. $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ және $i > 4$ үшін $P[i] = 1$ болатын жағдайды қарастырайық.



Зерттеу тобының стратегиясы $10 \cdot V + U$ хабарламасын (U, V) орындар жұбы `send_message` шақыруы нәтижесінде максималды қашықтық өзгерген сайын жіберу болып табылады делік.

Бастапқыда максималды қашықтығы бар жұп $(U, V) = (0, 0)$ болады. Бағдарламаны бірінші іске қосу кезінде келесі шақырулар тізбегін қарастырыңыз:

Функция шақыруы	(U, V)	Қайтарылған мән ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Барлық қалған шақыруларда $P[i]$ мәні 1 екенін ескеріңіз. Бұл максималды қашықтыққа ие жұп өзгермейтінін білдіреді, және зерттеу тобы бұдан былай хабарлама жібермейді.

Содан кейін бағдарламаның екінші іске қосу барысында келесі шақыру жасалады:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Мұражай зерттеу тобы жіберген соңғы хабарламаны оқиды, ол $S[3] = 30$, және $(0, 3)$ максималды қашықтыққа ие орындар жұбы екенін шығарады. Сондықтан шақыру $(0, 3)$ қайтарады.

Бұл тәсіл Мұражайға максималды қашықтықты дұрыс анықтауға әрқашан мүмкіндік бермейтінін ескеріңіз.

Sample Grader

Үлгі грейдер `send_message` және `longest_path` функцияларын бір іске қосу барысында шақырады. Бұл нақты грейдерден өзгеше.

Енгізу форматы:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Шығару форматы:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Үлгі грейдерді кез келген N мәнімен пайдалануға болатынын ескеріңіз.